

Solución Primera Prueba Presencial Extraordinaria

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Selección única

(14 pts)

Pregunta	Respuesta
1	A
2	D
3	A
4	C
5	D
6	A
7	B

Pregunta 8

(18 pts)

(a) Puesto que ρ tiene unidades de C/m^3 entonces $[\alpha] = \text{adimensional}$ y $[\beta] = m$.

(b) Para $0 < r < a$

$$E(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \rho_0 \left(\alpha + \frac{\beta}{r'} \right) 4\pi r'^2 dr'$$

$$E = \frac{\alpha \rho_0 r}{3\epsilon_0} + \frac{\beta \rho_0}{2\epsilon_0}$$

(c) Para $a < r < b$

$$E4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^a \rho_0 \left(\frac{\alpha + \beta}{r'} \right) 4\pi r'^2 dr'$$

$$Er^2 = \frac{\rho_0 \alpha}{\epsilon_0} \frac{a^3}{3} + \frac{\rho_0 \beta}{\epsilon_0} \frac{a^2}{2}$$

$$E = \frac{\rho_0 \alpha a^3}{3\epsilon_0 r^2} + \frac{\rho_0 \beta a^2}{2\epsilon_0 r^2}$$

(d) Para $b < r < c$

Puesto que el material es conductor

$$q_{\text{enc}} = 0$$

Por tanto

$$E = 0$$

(e) Para $c < r$

$$E 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

La q_{enc} es la misma en la parte (c) más la del conductor entero entonces:

$$E = \frac{p_0 \alpha a^3}{3\epsilon_0 r^2} + \frac{p_0 \beta a^2}{2\epsilon_0 r^2} + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

Pregunta 9

(20 pts)

(a) Primero calculamos el potencial

$$\begin{aligned}
 V_{ab} &= \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \\
 V_{ab} &= \int_a^b \vec{E} \cdot dr\hat{r} = \int_a^b \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \cdot dr\hat{r} \\
 V_{ab} &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_a^b \\
 V_{ab} &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{b-a}{ab} \right]
 \end{aligned}$$

Se sabe que $C = Q/V_{ab}$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{ab}{b-a} \right]$$

(b) La configuración de dieléctricos es tal que se puede tomar como dos capacitores con dieléctricos conectados en serie:

Para el dieléctrico con κ_1

$$\begin{aligned}
 C_1 &= C_0\kappa_1 = 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{(a) \left(\frac{a+b}{2} \right)}{\left(\frac{a+b}{2} \right) - a} \right] \kappa_1 \\
 C_1 &= \kappa_1 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{\frac{a(a+b)}{2}}{\frac{a}{2} + \frac{b}{2} - a} \right] = \kappa_1 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{\frac{a(a+b)}{2}}{\frac{b-a}{2}} \right] \\
 C_1 &= \kappa_1 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{a(a+b)}{(b-a)} \right]
 \end{aligned}$$

Para el dieléctrico con κ_2 :

$$\begin{aligned}
 C_2 &= C_0\kappa_2 \\
 C_2 &= \kappa_2 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{(a+b)b}{(b-a)} \right]
 \end{aligned}$$

Así la capacitancia equivalente será:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Sustituyendo

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{k_1 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{a(a+b)}{(b-a)} \right]} + \frac{1}{k_2 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{(a+b)b}{(b-a)} \right]}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{b-a}{4\pi\epsilon_0(a+b)} \left[\frac{k_2 b + k_1 a}{k_1 k_2 ab} \right]$$

$$C_{eq} = \frac{4\pi\epsilon_0(a+b)(k_1 k_2 ab)}{(b-a)[k_2 b + k_1 a]}$$

(c) La diferencia de potencial será:

$$V = \frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q}{\left[\frac{4\pi\epsilon_0(a+b)(k_1 k_2 ab)}{(b-a)(k_2 b + k_1 a)} \right]}$$

Por tanto:

$$V = \frac{Q(b-a)(k_2 b + k_1 a)}{4\pi\epsilon_0(a+b)(k_1 k_2 ab)}$$